

Công thức - Giải tích 3



Chương 1: Chuỗi

Phần I: Chuỗi số

1) Tính chất $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ

$$+) \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

$$+) \sum_{n=1}^{\infty} (k a_n) = k \sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad (k \in \mathbb{R})$$

* Điều kiện cần để chuỗi số hội tụ

→ Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

HQ: Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ hoặc 0 tồn tại thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ

⚠ Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ thì chưa chắc $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ đã hội tụ

* Tiêu chuẩn so sánh

→ Tiêu chuẩn 1: Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$
 $a_n \leq b_n, \forall n \geq n_0$

$\left[\begin{array}{l} \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ hội tụ} \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ hội tụ} \\ \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ phân kỳ} \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ phân kỳ} \end{array} \right.$

→ Tiêu chuẩn 2: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{(1)}, \sum_{n=1}^{\infty} b_n^{(2)}, a_n, b_n > 0$

⊕ Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = k > 0$, (1) & (2) cùng tính hội tụ/phân kỳ

⊕ Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ hội tụ} \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ hội tụ}$

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ phân kỳ} \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ phân kỳ}$



⊕ Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ htu} &\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ htu} \\ \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ phuj} &\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ phuj} \end{aligned}$$

* Tiêu chuẩn tích phân

Cho $f: (1; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm liên tục & giảm, liên tục & dương.
Khi đó $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ hội tụ $\Leftrightarrow \int_1^{+\infty} f(x) dx$ hội tụ

* Tiêu chuẩn D'Alembert

Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{(1)}$ & g/s $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$

⊕ $l < 1 \rightarrow (1)$ hội tụ

⊕ $l > 1 \rightarrow (1)$ phân kỳ

⊕ $l = 1$: chưa có kết luận

$l > 1$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l > 1 \rightarrow a_{n+1} > a_n \quad \forall n \geq n_0$

$\rightarrow a_n \rightarrow 0 \rightarrow \sum a_n$ phuj
 $l < 1 \rightarrow \sum a_n$ htu

* Tiêu chuẩn Cauchy

$\rightarrow$ Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{(1)}$ & g/s $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l$

⊕ $l < 1 \rightarrow (1)$ hội tụ

⊕ $l > 1 \rightarrow (1)$ phân kỳ

⊕ $l = 1$: chưa kết luận



Chuỗi số vs số hạng có dấu bất kỳ

→ HHTĐ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ HHTĐ nếu $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ hội tụ

⊕ Mệnh đề Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ HHTĐ thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ

⚠ Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ phân kỳ thì KHÔNG suy ra $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ

→ Bán htu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ bán htu $\Leftrightarrow \begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ phân kỳ} \\ \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ htu} \end{cases}$

⚠ Đối vs chuỗi số hạng thay đổi
 $D = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|, C = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$

→ Nếu $(D < 1) \mid (C < 1)$, chuỗi HHTĐ (do đó htu)

→ Nếu $(D > 1) \mid (C > 1)$, chuỗi phân kỳ

Chuỗi đan dấu

hoặc $-a_1 + a_2 - a_3 + \dots + a_n - a_{n+1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$

$a_1 - a_2 + a_3 - \dots + a_{n-1} + a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$

Tiêu chuẩn Leibniz: Xét chuỗi đan dấu $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n, a_n > 0$
 Giả sử dãy số dương a_n là dãy đơn điệu giảm & $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
 thì chuỗi đan dấu $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ htu & có tổng $S \leq a_1$

⚠ $|S| \leq a_1$ & $|S - S_n| \leq a_{n+1}$

→ Tiêu chuẩn Leibniz chỉ là đk đủ để chuỗi đan dấu htu

→ Tlc của chuỗi HHTĐ

→ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ HHTĐ & $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$. Khi đó ta có thể nhóm hay nhóm các số hạng, chuỗi thu được ex HHTĐ & tổng = S

→ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ bán htu & $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$: có thể đổi thứ tự hay nhóm để chuỗi phn hay htu & tổng là số bkt

→ Tích 2 chuỗi số $\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n\right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n$

MTD: Hai chuỗi HHTD $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S_1$ & $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = S_2$ thì $c_n = \sum_{k=1}^n a_k b_{n+1-k}$

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = S_2 \rightarrow S_1, S_2$ HHTD & $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = S_1 S_2$

→ Chuỗi hàm số

Phần II Chuỗi hàm số

→ Đ/n Chuỗi hàm số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$

$\left[\begin{array}{l} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ htu tại } x_0 \text{ nếu } \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0) \text{ htu} \\ \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ phn tại } x_0 \text{ nếu } \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0) \text{ phn} \end{array} \right.$

→ Tập các điểm x_0 mà tại đó chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ htu gọi là miền htu của chuỗi hàm

→ Cách tìm miền htu

$D = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right|$ hoặc $C = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|}$

⊕ $D < 1$ / $C < 1 \rightarrow$ chuỗi htu

⊕ $D > 1$ / $C > 1 \rightarrow$ chuỗi phn

2) Chuỗi htu đều

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = S(x) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x)$

$\forall \epsilon > 0, \exists N_0 (\epsilon, x) \in \mathbb{N}: \forall n \geq N_0$
 $|S_n(x) - S(x)| < \epsilon$

→ Tiêu chuẩn Cauchy

⊕ Chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ htđ đều trên tập X

⊙ dãy hàm là dãy Cauchy: $\forall \varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N} \mid \forall m, n \geq N_0$
 $|S_m(x) - S_n(x)| < \varepsilon \forall x \in X$

→ Tiêu chuẩn Weierstrass

⊕ Nếu $|u_n(x)| \leq a_n, \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in X, a_n \in \mathbb{R}$ &
 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ chuỗi htđ $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ (htđ đều)

→ T/c chuỗi htđ đều

⊕ Tính htđ $\left\{ \begin{array}{l} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ chuỗi htđ đều về } S(x) \text{ trên} \\ \text{tập } X \\ u_n(x) \text{ htđ trên } X \end{array} \right.$

$\Rightarrow S(x)$ htđ trên X

⊕ Tính khả tích: $\left\{ \begin{array}{l} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ chuỗi htđ đều về } S(x) \text{ trên } [a; b] \\ u_n(x) \text{ htđ trên } [a, b] \end{array} \right.$

$\Rightarrow S(x)$ khả tích trên $[a; b]$ &

$$\int_a^b S(x) dx = \int_a^b \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$$

⊕ Tính khả vi $\left\{ \begin{array}{l} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ htđ về } S(x) \text{ trên } (a; b) \\ u_n(x) \text{ khả vi htđ trên } (a; b) \\ \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x) \text{ htđ đều trên } (a; b) \end{array} \right.$

$\Rightarrow S(x)$ khả vi trên $(a; b)$

$$S'(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$$

Phần III Chuỗi lũy thừa

1) Định nghĩa: Chuỗi hàm lũy thừa (tâm tại x_0)

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots +$$

$$X = x - x_0 \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \dots$$

2) Định lý Abel

→ Nếu chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ htụ tại $x_0 \neq 0$ thì chuỗi HTTD

tại mọi điểm x mà $|x| < |x_0|$

→ **Hệ quả** Nếu chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ pkj tại $x_1 \neq 0$ thì chuỗi cũng phân kỳ tại mọi điểm x mà $|x| > |x_1|$

→ Chuỗi htụ $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ luôn htụ tại $x=0$

R : bkính htụ chuỗi lũy thừa - chuỗi HTTD / $(-R, R)$
 $(R > 0)$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{pkj} / (-\infty, -R) \cup (R, +\infty) \\ x = \pm R : \text{có thể htụ / pkj} \end{array} \right.$

a) Các bkính htụ

→ BK htụ chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ xđ.

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \text{ hoặc } R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}}$$

→ Tìm miền htụ

⊕ B1: Tìm R & kl chuỗi htụ / $(-R, R)$
 pkj khi $|x| > R$

⊕ B2: Xét $x = \pm R$

Ngày
→ Mệnh đề Giả sử chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S(x)$ có bán kính htu $R \neq 0$. Khi đó

① Chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ htu đều $/ [a, b] \subset (-R, R)$

② $S(x)$ htuc $/ (-R, R)$

③ $S(x)$ khả tích trên mọi $[a, b] \subset (-R, R)$

$$\int S(x) dx = \int \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int a_n x^n dx$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n x^{n+1}}{n+1} + C$$

④ $S(x)$ khả vi $/ (-R, R)$

$$S'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)'$$

3) Chuỗi Taylor, Maclaurin $= \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}$

Định

→ Taylor $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x-x_0) + \dots$

→ Maclaurin $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$

→ Đk cần & đủ triển chuỗi Taylor $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$

→ $f(x)$ đạo hàm mọi cấp lân cận $U_f(x_0)$ $\rightarrow$ Khai triển thành chuỗi Taylor tại lân cận điểm x_0

$\forall x \in U_f(x_0) : |f^{(n)}(x)| \leq M$

2) b) Một số khai triển Maclaurin cần

+) $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x \in \mathbb{R}$

+) $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$

+) $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, x \in \mathbb{R}$

, $|x| < 1$

+) $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, |x| < 1$

⊛ BT Cauchy - BT gtr bất đầu

$$y' = f(x, y)$$

$$y(x_0) = y_0$$

↳ đk bất đầu

$x \in U_\epsilon(x_0)$: lân cận của x_0
 $(x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$

⊛ Sự tồn tại & duy nhất tại x_0 : PTVP cấp một

$$y' = f(x, y)$$

$$y(x_0) = y_0$$

$f(x, y) \in C^1$ thực trên D

⊕ f thực trên $D \subset \mathbb{R}^2$

⊕ $\frac{\partial f}{\partial y}$ thực trng D (bị chặn $|\frac{\partial f}{\partial y}| \leq M$)

⇒ $\begin{cases} y' = f(x) & x \in U_\epsilon(x_0) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \Rightarrow \exists 1 \text{ no duy nhất}$
 (nếu $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ thực trng D)

⊛ Các PTVP cấp 1 tuyến → Khuyết y : $F(x, y') = 0$

→ Khuyết x : $F(y, y') = 0$

~~IV~~ ~~PT tuyến tính cấp~~ Các dạng PTVP

→ Khuyết y

1 trng 2 dạng

$$\begin{cases} y' = f(x) \rightarrow y = \int f(x) dx \\ y' = f \rightarrow y = \int f dy \end{cases}$$

→ Khuyết x

1 trng 3 dạng

$$\begin{cases} y' = f(x) \rightarrow y = \int f(x) dx \\ y' = f \rightarrow y = \int f dy \\ x = f(t) \rightarrow y = \int f(t) dt \end{cases}$$

$$y' = f(y) \rightarrow x = \int \frac{dy}{f(y)}$$

$$y' = f \rightarrow y = \int f dy$$

$$y = f(t) \rightarrow dx = \frac{f'(t)}{f(t)} dt$$

$$y = f(t) \rightarrow y = \int f(t) dt$$

$$y' = g(t) \rightarrow x = \int \frac{f'(t)}{g(t)} dt$$

IV Các dạng PTVP

1) PT phân ly biến

$$f(x) dx = g(y) dy$$

$$\int f(x) dx = \int g(y) dy \rightarrow F(x) = G(y) + C$$

2) PT đẳng cấp (thuần nhất)

$$\begin{cases} y' = f\left(\frac{y}{x}\right) \\ y' = g(x, y) \end{cases}$$

đk $g(tx, ty) = g(x, y)$

Đặt $u = \frac{y}{x} \rightarrow y' = xu' + u$

$$\begin{cases} xu' + u = f(u) \\ u \frac{du}{dx} = f(u) - u \end{cases} \quad (\text{pt phân li biến số})$$

3) PTVP tuyến tính cấp một

$$y' + p(x)y = q(x) \quad (p(x), q(x) \text{ h.s.c' thực khoảng } I)$$

$$y = e^{\int p(x) dx} \left(\int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C \right)$$

⊕ $q=0$: PT tuyến tính thuần nhất

⊕ $q \neq 0$: $\quad \quad \quad 0$

3) PT Bernoulli

$$y' + p(x)y = q(x)y^\alpha, \alpha \neq 0, 1$$

⊕ $y=0$ có p no PT

⊕ $y \neq 0$ chia y^α về y^α $y' y^{-\alpha} + p(x) y^{1-\alpha} = q(x)$

4) PTVP toàn phần

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0 \quad [U = y^{1-\alpha}] \rightarrow \text{PTTT C1}$$

⊕ $P(x, y), Q(x, y)$ liên tục + đạo hàm ct liên tục trên D

⊕ $P_y = Q_x$

$\rightarrow$ Tìm $u(x, y)$ sao cho $P = u'_x, Q = u'_y$

$$\rightarrow u(x, y) = C$$

C1: $u(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y_0) dt + \int_{y_0}^y Q(x, t) dt$

$$= \int_{x_0}^x P(t, y) dt + \int_{y_0}^y Q(x, t_0) dt$$

C2: $u'_x = P \rightarrow u(x, y) = \int P(x, y) dx + h(y)$

$$\rightarrow u'_y = Q \rightarrow h'(y) = Q(x, y) \rightarrow h(y)$$

⊕ Thừa số tích phân $P(x, y) + Q(x, y) = 0$: 0 PTVP TP

Tìm đc $\alpha(x, y)$ sao: $\alpha(x, y) [P(x, y) dx + Q(x, y) dy] = 0$

$$\text{PTVP TP } (\alpha P)_y = (\alpha Q)_x \rightarrow \alpha(x, y): \text{ thừa số TP}$$

TH DB: ① $Q_x^2 - P_y^2 = q(x) \Rightarrow dx = e$

② $\frac{Q_x^2 - P_y^2}{P} = q(x) \Rightarrow dy = e$

V Phương trình vi phân cấp hai: $F(x, y, y', y'') = 0$

→ No tổng quát: $y = \varphi(x, C_1, C_2)$

→ No riêng $y^* = f(x, y, y')$ $\varphi(x, C_1^0, C_2^0)$

(*) PT khuyết y : $F(x, y', y'') = 0$

① Đặt $y' = p \Rightarrow y'' = p' \rightarrow$ đưa về pt vp C1

(*) PT khuyết x : $F(y, y', y'') = 0$

→ Đặt $y' = p \rightarrow$ PTVP vs hsc' $p(y)$

① $y''(x) = p'(x) = p'(y) y'(x) = p'(y) p$

(*) Dạng tổng quát

$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ (1)
($p(x), q(x), f(x)$ liên tục trên khoảng I)

$f(x) = 0$: PTT thuần nhất

$f(x) \neq 0$: PTTO thuần nhất

1) Cách nghiệm của pt ① thuần nhất

No tổng quát: $y = \bar{y} + y^*$

- +) $\bar{y}$: no tquát của PTTN $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$
 +) y^* : no riêng của pt 0 thuận nhất

C/s $\bar{y}(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$

Cách giải + B1: Giải PT đặc trưng $k^2 + pk + q = 0$
 (từ PTT thuận nhất)

TH1: 2 no thực pb $k_1 \neq k_2 \rightarrow \bar{y} = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x}$

TH2: 1 no kép $k_1 = k_2 = k \rightarrow \bar{y} = (C_1 x + C_2) e^{kx}$

TH3: 2 no phức $k_{1,2} = \alpha \pm i\beta \rightarrow \bar{y} = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

2) CT Liouville: Giả sử biết 1 no riêng $y_1(x)$ của PTTN
 $\rightarrow$ Tìm no riêng thứ 2: $y_2 = y_1(x) \int \frac{1}{y_1^2(x)} e^{-\int p(x) dx} dx$

3) PTVPTT 0 thuận nhất $y = \bar{y} + y^*$

$\bar{y}$: Giải như PTTN (B1)

y^* : p2 biến thiên hằng số Lagrange

$$y^*(x) = C_1(x) y_1(x) + C_2(x) y_2(x)$$

$$y_1(x), y_2(x) \text{ là } \bar{y}(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

Tìm đc $C_1'(x), C_2'(x)$ từ hệ (từ PT (1))

$$\begin{cases} C_1'(x) y_1(x) + C_2'(x) y_2(x) = 0 \\ C_1'(x) y_1'(x) + C_2'(x) y_2'(x) = f(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_1'(x) y_1(x) + C_2'(x) y_2(x) = 0 \\ C_1'(x) y_1'(x) + C_2'(x) y_2'(x) = f(x) \end{cases}$$

(*) Hl vế phải $f(x)$ đặc biệt: PT tuyến tính hệ số hằng

1) $f(x) = e^{\alpha x} P_n(x)$

$\Rightarrow P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ (đa thức bậc n)

$\Rightarrow$ No riêng y^* ở dạng:

α là no của PTĐT, $y^* = e^{\alpha x} Q_n(x)$
 α no đơn $y^* = x e^{\alpha x} Q_n(x)$
 α no kép $y^* = x^2 e^{\alpha x} Q_n(x)$
 ($Q_n x$: đa thức cùng bậc $P_n(x)$)

2) $f(x) = e^{\alpha x} (P_m(x) \cos \beta x + Q_n(x) \sin \beta x)$
 (P_m, Q_n : đa thức có bậc m, n)

$\Rightarrow$ No riêng y^* ở dạng:

$\alpha \pm i\beta$ là no, đặc trưng của PT, $y^* = e^{\alpha x} (\bar{P}_I(x) \cos \beta x + \bar{Q}_I(x) \sin \beta x)$
 $\alpha \pm i\beta$ là no đơn của PTĐT, $y^* = x e^{\alpha x} (\bar{P}_I(x) \cos \beta x + \bar{Q}_I(x) \sin \beta x)$

(*) Chú ý: $P = \max\{m, n\}$; $\bar{P}_I(x), \bar{Q}_I(x)$: đa thức bậc P
 $\begin{cases} P_m(x) = 0 \\ Q_n(x) = 0 \end{cases}$, dạng y^* vẫn gồm cả $\sin$ & $\cos$

3) PT Euler $x^2 y'' + ax y' + by = f(x)$ $a, b \in \mathbb{R}$

Đặt $t = \ln|x| \Rightarrow \begin{cases} y'(x) = y'(t) \frac{1}{x} \\ y''(x) = -\frac{1}{x^2} y'(t) + \frac{1}{x^2} y''(t) \end{cases}$

$\Rightarrow y''(t) + (a-1)y'(t) + by(t) = g(t)$

Chương 3 Laplace

Thứ

Ngày

No.

1) Định nghĩa $f(t) : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$. Biến đổi Laplace của $f(t)$

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s) = \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t) dt, \quad s \in \mathbb{R}$$

$$\Gamma(p) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{p-1} dt, \quad p > 0$$

+) Heaviside $u(t-a) = \begin{cases} 0 & (0 \leq t < a) \\ 1 & (t \geq a, a \geq 0) \end{cases}$

+) Tỉ lệ TT của PĐĐ Laplace $a \frac{d}{dt} f + b g(t) = \mathcal{L}\{f\}(s) + b \mathcal{L}\{g\}(s)$

* Biến đổi Laplace chuẩn

$f(t)$	$F(s)$	$f(t)$	$F(s)$
1	$\frac{1}{s}, s > 0$	e^{at}	$\frac{1}{s-a}, s > a$
$\sin kt$	$\frac{k}{s^2+k^2}, s > 0$	$\cos kt$	$\frac{s}{s^2+k^2}, s > 0$
$t^a, a \geq -1$	$\frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}, s > 0$	$t^n, n \in \mathbb{N}^*$	$\frac{n!}{s^{n+1}}, s > 0$
$\sinh kt$	$\frac{k}{s^2-k^2}, s > k $	$\cosh kt$	$\frac{s}{s^2-k^2}, s > k $
$u(t-a), a \geq 0$	$\frac{e^{-as}}{s}, s > 0$		

* Nhắc lại $\Gamma(p+1) = p \Gamma(p), \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

$$\Gamma(n+1) = n!$$

2) Phép biến đổi của đạo hàm

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}\}(s) = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$$

$$\rightarrow \begin{cases} \mathcal{L}\{f'(t)\}(s) = sF(s) - f(0) \\ \mathcal{L}\{f''(t)\}(s) = s^2 F(s) - sf(0) - f'(0) \end{cases}$$

3) Biến đổi của tích phân

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u) du\right\}(s) = \frac{F(s)}{s}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{F(s)}{s}\right\}(t) = \int_0^t f(u) du$$

4) Phép tịnh tiến trên miền s

$$\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\}(s) = F(s-a)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s-a)\}(t) = e^{at} f(t)$$

5) Đạo hàm, tích phân & tích các phép biến đổi

$$\rightarrow \mathcal{L}\{-t f(t)\}(s) = F'(s)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F'(s)\}(t) = -t f(t)$$

$\rightarrow$ $\mathcal{L}\{s \cdot f(t)\}(s) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)}{t}$ Khi $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)}{t} = \infty$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\}(s) = \int_s^{\infty} F(u) du$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}^{-1}\left\{\int_s^{\infty} F(u) du\right\}(t) = \frac{f(t)}{t}$$

6) Tích chập của 2 hàm

2 hàm liên tục khác $f(t), g(t)$

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(u) g(t-u) du$$

- Tính giao hoán $g * f = f * g$
- Tính kết hợp $f * (g * h) = (f * g) * h$
- Tính phân phối đối phép cộng $f * (g + h) = f * g + f * h$

* ③ Biến đổi ngược của hàm phân thức hữu tỷ

$$\frac{1}{(s^2 + k^2)^2} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \frac{1}{2k^3} (\sin kt - kt \cos kt)$$

$$\frac{s}{(s^2 + k^2)^2} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \frac{1}{2k} t \sin kt$$

$$\frac{s^2}{(s^2 + k^2)^2} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \frac{1}{2k} (\sin kt + kt \cos kt)$$

* ④ Hàm Heaviside: $a \geq 0$

$$1) u(t-a) = \begin{cases} 1 & (t \geq a) \\ 0 & (0 \leq t < a) \end{cases}$$

$$u(t) = 1 \quad \forall t \geq 0$$

$$2) u(t-a) - u(t-b) = \begin{cases} 1 & t \in [a, b] \\ 0 & t \notin [a, b] \end{cases}$$

$$3) h(t) = \begin{cases} f(t) & , t \in [a, b] \\ 0 & , t \notin [a, b] \end{cases} \\ = f(t)(u(t-a) - u(t-b))$$

$$\rightarrow \text{Định lý: } \mathcal{L}(u(t-a))(s) = \frac{e^{-as}}{s}, s > 0$$

$$\mathcal{L}(f(t-a)u(t-a))(s) = e^{-as}f(s)$$

$$\mathcal{L}(f(t)u(t-a))(s) = e^{-as}\mathcal{L}(f(t+a))(s)$$